Αριστοτέλης Κασσελούρης, Μανώλης Αστραντίνης

Περιγραφή 1ης Εργασίας

Αναπτύξαμε την οντολογία στο Protégé Frames με βάση τη στατική γνώση της εκφώνησης. Ξεκινήσαμε από τον εντοπισμό των βασικών εννοιών του πεδίου και οργανώσαμε την ιεραρχία κλάσεων σε τρεις κύριους άξονες: **Chemical**, **SewerNode** και **Store**. Η κλάση **Chemical** εξειδικεύτηκε σε **Acid**, **Base** και **Oil**, με περαιτέρω διάκριση ισχυρών/ασθενών για οξέα και βάσεις (**StrongAcid/WeakAcid**, **StrongBase/WeakBase**) ώστε να αποτυπώνεται καθαρά η κατηγοριοποίηση των χημικών. Το δίκτυο αποχέτευσης μοντελοποιήθηκε μέσω της **SewerNode** με υποκλάσεις **Manhole** και **MonitoringStation**.

Για τις ιδιότητες (slots) ορίσαμε χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις φυσικοχημικές και λειτουργικές πληροφορίες των χημικών, όπως **greekName**, **englishName**, **formula**, **categoryPH**, **strength**, **solubility**, **spectroscopy**, **colour**, **smell**, **specificGravityHint**, **radioactive** και **hazards**. Οι σχέσεις μεταξύ οντοτήτων εκφράστηκαν με slots τύπου instance: κάθε **Store** συνδέεται με τα χημικά που περιέχει μέσω του **containsChemical** και με το αντίστοιχο αρχικό φρεάτιο μέσω του **connectedManhole**, ενώ κάθε **Manhole** διαθέτει σύνδεση ροής προς επόμενο κόμβο με το **downstream**, που οδηγεί τελικά στον **MonitoringStation**.

Τέλος, εφαρμόσαμε περιορισμούς για να διασφαλίσουμε συνέπεια στα δεδομένα: ορίσαμε **allowed values** σε slots τύπου Symbol (π.χ. για solubility/colour/smell), θέσαμε **πολλαπλές τιμές** όπου απαιτείται (π.χ. **spectroscopy**, **hazards**, **containsChemical**) και **μονή τιμή** σε σχέσεις που λογικά είναι μοναδικές (π.χ. **connectedManhole**, **downstream**). Επίσης, χρησιμοποιήσαμε ρόλους **abstract** για τις γενικές “ομπρέλες” κλάσεις και **concrete** για τις κλάσεις στις οποίες δημιουργήθηκαν instances, ώστε η μοντελοποίηση να είναι καθαρή και ευθυγραμμισμένη με το ζητούμενο της εργασίας.